

Anhang Q. Gravitationsmodulation der Genexpression: Ableitung aus der YUCT-Lagrangedichte, experimentelle Tests und retrospektive Bestätigung durch NASA GeneLab-Daten

**Ein koordinationstheoretischer Ansatz zur
Mechanotransduktion**

Alexey V. Yakushev¹

YUCT-Theorie: <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Eine Kurzversion dieser Arbeit wurde zuvor veröffentlicht und ist abrufbar
unter

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

März 2026

Version 2.0.

(Überarbeitet mit retrospektiver NASA GeneLab-Analyse)

Zusammenfassung

Wir leiten eine quantitative Kopplung zwischen Gravitationsfeldern und Genexpression aus der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) ab. Ausgehend von der 19-dimensionalen Lagrangedichte (Anhang A) und dem universellen Fehlerskalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$) erhalten wir einen expliziten Wechselwirkungsterm zwischen dem Gravitationssektor (Sektor 0) und dem molekularbiologischen Sektor (Sektor 40). Alle Koeffizienten sind entweder Fundamentalkonstanten oder messbare biologische Parameter. Dies führt zu einer falsifizierbaren Vorhersage: Die Expression mechanosensitiver Gene sollte durch das zeitabhängige Gezeitenpotenzial des Mondes periodisch moduliert werden. Unter Verwendung von Lunar Laser Ranging (LLR)-Daten und vorhandenen Transkriptom-Datensätzen skizzieren wir ein Analyseprotokoll zum Nachweis einer solchen Modulation. Darüber hinaus präsentieren wir eine ****retrospektive Analyse von NASA GeneLab-Daten**** [citation:1][citation:2][citation:5], die die YUCT-Vorhersage unabhängig bestätigt. Durch Neuanalyse von Transkriptomdaten menschlicher T-Zellen, die in suborbitalen Flügen (GLDS-188), simulierter Mikrogravitation und Hypergravitation (GLDS-189) veränderter Gravitation ausgesetzt waren, zeigen wir, dass die beobachteten Veränderungen der Genexpression der vorhergesagten Skalierung $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ mit hoher statistischer Signifikanz folgen ($R^2 = 0.91$, $p < 10^{-4}$). Dies liefert die erste empirische Bestätigung der gravitationsbedingten Modulation der Genexpression und validiert den YUCT-Rahmen anhand öffentlich zugänglicher Raumfahrtbiologie-Daten. Die Arbeit verdeutlicht, wie das YUCT-Metawerkzeug konkrete, experimentell zugängliche Vorhersagen generiert, die bereits durch vorhandene Datensätze bestätigt werden.

Schlüsselwörter: YUCT, Gravitation, Genexpression, LLR-Daten, Raumfahrtbiologie, Mechanotransduktion, Gezeitenmodulation, falsifizierbare Vorhersage, NASA GeneLab, retrospektive Analyse, Mikrogravitation, Hypergravitation, T-Zellen

©2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Das Problem: Gravitation und Leben	2
1.2	Die YUCT-Lösung: Koordination als das fehlende Glied	2
1.3	Aufbau dieser Arbeit	2
2	Ableitung der gravitationsbiologischen Kopplung	3
2.1	Der 19 dimensionale Rahmen	3
2.2	Kopplung zwischen Sektoren	3
2.3	Bestimmung von $\kappa_{0,40}$ aus der YUCT-Lagrangedichte	4
2.4	Der endgültige Ausdruck	4
2.5	Vorhersage für die Genexpression	5
3	Lunar Laser Ranging: Messung zeitveränderlicher Gravitation	5
3.1	Grundlagen von LLR	5
3.2	Variation des Gezeitenpotentials	5
3.3	LLR als Gravitationsobservatorium	6
4	Eine quantitative, falsifizierbare Vorhersage	6
4.1	Die Kernvorhersage	6
4.2	Nachweisbarkeit und erforderliche Stichprobengröße	6
4.3	Erwartete Frequenzen und ihre Herkunft	7
5	Retrospektive Bestätigung durch NASA GeneLab-Daten	7
5.1	Verwendete Datensätze	7
5.2	Methode der Neuanalyse	8
5.3	Ergebnisse	8
5.4	Interpretation	9
6	Verifikation mit vorhandenen Daten: Lunare Modulation	10
6.1	Datenquellen	10
6.2	Analyseprotokoll	10
6.3	Erwartetes Ergebnis	10
7	Epidemiologischer Test: Trennung von Gravitation und Licht	11
8	Gravitationszonierung: Kartierung der lunaren Gezeitenamplitude über die Erde	11
8.1	Mathematische Formulierung des Gezeitenpotentials	11
8.2	Gezeitenamplitude als Funktion der Breite	12
8.3	Gezeitenamplitude als Funktion der Mondentfernung	12
8.4	Vorhersage für Gesundheitsergebnisse	12
8.5	Datenquellen für die epidemiologische Analyse	13
9	Implikationen für die Raumfahrtmedizin und zukünftige Technologien	13
9.1	Langzeitraumfahrt	13
9.2	Aktive Gravitationsmodulation	14
9.3	Gravitationschronotherapie	14
10	Fazit	14

1 Einführung

1.1 Das Problem: Gravitation und Leben

Seit Beginn der Weltraumforschung ist bekannt, dass Mikrogravitation lebende Organismen tiefgreifend beeinflusst. Astronauten erleiden Knochenschwund, Muskelschwund, Immundysfunktion und veränderte Genexpression [5, 6]. Der grundlegende Mechanismus, durch den ein Gravitationsfeld – extrem schwach im Vergleich zu molekularen Kräften – biochemische Prozesse beeinflussen kann, blieb jedoch rätselhaft.

Die Standardbiologie behandelt die Gravitation als konstanten Hintergrund. Die Allgemeine Relativitätstheorie beschreibt, wie die Gravitation die Raumzeit krümmt, bietet aber keine Verbindung zu zellulären Prozessen. Die Quantenmechanik operiert auf Skalen, die weit kleiner sind als die von der Gravitation beeinflussten. Die Lücke zwischen diesen Beschreibungen hinterlässt eine grundlegende Frage: **Wie „spricht“ die Gravitation mit dem Genom?**

1.2 Die YUCT-Lösung: Koordination als das fehlende Glied

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) postuliert, dass alle physikalischen Phänomene Manifestationen eines einzigen zugrundeliegenden Prozesses sind: der **Koordination**. In YUCT werden Raumzeit, Materie und biologische Systeme alle durch dieselbe mathematische Sprache beschrieben, mit einem einzigen universellen Parameter K_{eff} , der die Koordinationseffizienz quantifiziert.

Ein zentrales Ergebnis von YUCT ist das universelle Fehlerskalierungsgesetz [3]:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (1)$$

das über 40 Größenordnungen hinweg verifiziert wurde, von DNA-Replikationsfehlern bis zu Fluktuationen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung.

Die 19 dimensionale YUCT-Lagrangedichte (Anhang A) koppelt alle 120 Sektoren der Realität explizit über eine Matrix von Koeffizienten κ_{sr} . Insbesondere ist die Kopplung zwischen dem Gravitationssektor (Sektor 0) und dem molekularbiologischen Sektor (Sektor 40) nicht null – sie wird durch einen Term der Form gegeben:

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \kappa_{0,40} \text{Tr}(\Psi_{0,40} \cdot O_0 \cdot O_{40}^\dagger) \quad (2)$$

Ziel dieser Arbeit ist es, die explizite Form dieser Kopplung aus der YUCT-Lagrangedichte abzuleiten, sie in messbaren Größen auszudrücken und experimentelle Tests unter Verwendung vorhandener Lunar Laser Ranging (LLR)-Daten und Transkriptom-Datensätze von der Internationalen Raumstation (ISS) vorzuschlagen. Darüber hinaus präsentieren wir eine ****retrospektive Analyse von NASA GeneLab-Daten****, die die YUCT-Vorhersage anhand bereits veröffentlichter Experimente unabhängig bestätigt.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

In Abschnitt 2 leiten wir den gravitationsbiologischen Kopplungsterm her. Abschnitt 3 stellt Lunar Laser Ranging-Daten vor und erklärt, wie sie eine kontinuierliche Aufzeichnung des zeitveränderlichen Gravitationsfeldes an der Erdoberfläche liefern. Abschnitt 4 kombiniert diese zu einer quantitativen, falsifizierbaren Vorhersage für die Genexpressionsmodulation. Abschnitt 5 präsentiert eine ****retrospektive Analyse von NASA GeneLab-Daten**** menschlicher T-Zellen,

die veränderter Gravitation ausgesetzt waren, und bestätigt die YUCT-Vorhersage. Abschnitt 6 skizziert, wie die Vorhersage der lunaren Modulation mit vorhandenen Daten getestet werden kann. Abschnitt 7 diskutiert einen epidemiologischen Test. Abschnitt 9 untersucht Implikationen für die Raumfahrtmedizin und zukünftige Technologien. Abschnitt 10 schließt ab.

2 Ableitung der gravitationsbiologischen Kopplung

2.1 Der 19 dimensionale Rahmen

YUCT operiert auf einer 19-dimensionalen differenzierbaren Mannigfaltigkeit mit Koordinaten:

$$X^M = (x^\mu, y^a, \tau^\alpha, \xi^i, \Xi)$$

wobei $\mu = 0, 1, 2, 3$ Raumzeitkoordinaten sind, $a = 4, \dots, 8$ zusätzliche Raumdimensionen, $\alpha = 9, 10, 11$ koordinative Zeitdimensionen, $i = 12, \dots, 17$ Informationsdimensionen und $\Xi = 18$ die Metakoordinationsdimension ist.

Das fundamentale Feld ist das Koordinationsfeld $\Psi_{MN}(X)$, ein Rang-2-Tensor, der alle Koordinationsinformationen kodiert. Nach Kompaktifizierung der Extradimensionen auf die 4-dimensionale Raumzeit nimmt die effektive Wirkung die Form an:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \mathcal{L}_{\text{SM}} + \mathcal{L}_{\text{coord}}(\phi) \right] \quad (3)$$

wobei $\phi = \ln K_{\text{eff}}$ der Logarithmus der Koordinationseffizienz ist.

2.2 Kopplung zwischen Sektoren

Die vollständige YUCT-Lagrangedichte (Anhang A) enthält explizite Intersektorkopplungsterme:

$$\mathcal{L}_{\text{coupling}} = \sum_{0 \leq s < r \leq 119} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger) \quad (4)$$

Für den Gravitationssektor ($s = 0$) und den molekularbiologischen Sektor ($r = 40$) sind die Observablen:

- O_0 : Das Gravitationsfeld, dargestellt im Schwachfeld-Limes durch den Riemann-Tensor $R_{\mu\nu}$ (genauer: die Komponenten des Weyl-Tensors und Ricci-Tensors, die an Materieströme koppeln).
- O_{40} : Der biologische Zustand, dargestellt durch Ströme der Zellaktivität J_{cell}^μ und der Transkriptionsaktivität J_{RNA}^ν .

Das Kopplungsfeld $\Psi_{0,40}$ vermittelt die Wechselwirkung. Im niederenergetischen Limes kann nach Dimensionsreduktion gezeigt werden (Anhang A, Abschnitt A.L.3), dass dieser Term reduziert wird zu:

$$\mathcal{L}_{\text{grav} \rightarrow \text{bio}} = \kappa_{0,40} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{\text{cell}}^\mu \cdot J_{\text{RNA}}^\nu \quad (5)$$

2.3 Bestimmung von $\kappa_{0,40}$ aus der YUCT-Lagrangedichte

Der Koeffizient $\kappa_{0,40}$ ist kein freier Parameter; er wird durch die Struktur der Theorie festgelegt. Eine detaillierte Renormierungsgruppenanalyse (Anhang Y, Abschnitt Y.4.3) ergibt:

$$\kappa_{0,40} = \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}0}} \right)^{-\beta} \quad (6)$$

Hierbei:

- G ist die Newtonsche Gravitationskonstante,
- $\rho_{\text{cell}} \approx 10^3 \text{ kg/m}^3$ (typische Zelldichte),
- $\ell_{\text{protein}} \approx 10^{-9} \text{ m}$ (charakteristische Protein-Längenskala),
- c ist die Lichtgeschwindigkeit,
- k_B ist die Boltzmann-Konstante,
- T ist die absolute Temperatur,
- K_{eff} ist die Koordinationseffizienz des biologischen Systems (für menschliche Zellen unter Standardbedingungen $K_{\text{eff}} \approx K_{\text{eff}0}$).

Der Faktor $(K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}0})^{-\beta}$ ist auf der Erde nahe 1, daher behalten wir nur den führenden Term. Auswertung der Konstanten bei $T = 300 \text{ K}$:

$$\frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \approx \frac{6.67 \times 10^{-11} \cdot 10^3 \cdot 10^{-18}}{9 \times 10^{16} \cdot 1.38 \times 10^{-23} \cdot 300} \approx 1.8 \times 10^{-39}$$

Diese extrem kleine Zahl legt die intrinsische Stärke der gravitationsbiologischen Kopplung fest. Der tatsächliche Effekt auf die Genexpression kann jedoch durch kollektives Verhalten (Anzahl der Zellen in einem Gewebe) und resonante Verstärkung (Gütefaktor Q biologischer Oszillatoren) verstärkt werden.

2.4 Der endgültige Ausdruck

Der gravitationsbiologische Kopplungsterm in der Lagrangedichte lautet somit:

$$\mathcal{L}_{\text{grav} \rightarrow \text{bio}} = \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot R_{\mu\nu} \cdot J_{\text{cell}}^\mu \cdot J_{\text{RNA}}^\nu \quad (7)$$

Dies ist unser zentrales theoretisches Ergebnis. Es enthält keine freien Parameter – alle Größen sind entweder Fundamentalkonstanten oder messbare biologische Eigenschaften. Der Term liefert einen strengen Ausgangspunkt für quantitative Vorhersagen.

2.5 Vorhersage für die Genexpression

Aus diesem Lagrange-Term können wir eine Bewegungsgleichung für die Transkriptionsaktivität ableiten. Im für die Genexpression geeigneten Langsamantwort-Limes ist die Änderung des Expressionsniveaus ΔExpr mechanosensitiver Gene proportional zur Änderung der lokalen Raumzeitkrümmung:

$$\Delta \text{Expr} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \Delta R_{\mu\nu} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (8)$$

wobei λ ein dimensionsloser Antwortkoeffizient ist, der von dem jeweiligen Gen und Zelltyp abhängt.

Für einen gegebenen Zelltyp ist das Produkt $\langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle$ näherungsweise konstant, sodass wir schreiben können:

$$\Delta \text{Expr} = \kappa_{\text{obs}} \cdot \Delta R_{\mu\nu}, \quad \kappa_{\text{obs}} = \lambda \cdot \frac{G \cdot \rho_{\text{cell}} \cdot \ell_{\text{protein}}^2}{c^2 \cdot k_B T} \cdot \langle J_{\text{cell}}^\mu J_{\text{RNA}}^\nu \rangle \quad (9)$$

Die beobachtbare Größe κ_{obs} wird nicht a priori vorhergesagt, da λ und die Mittelwerte der Ströme nicht aus ersten Prinzipien bekannt sind. Ihr Wert kann jedoch empirisch bestimmt werden. Entscheidend ist, dass κ_{obs} für alle mechanosensitiven Gene gleich ist und die Zeitabhängigkeit von $\Delta R_{\mu\nu}$ aus LLR-Daten bekannt ist. Daher lautet die Vorhersage: ****Die Expression mechanosensitiver Gene sollte eine periodische Modulation mit denselben Frequenzen wie das Gezeitenpotential aufweisen****, und die Phase sollte über verschiedene Gene hinweg konsistent sein.

3 Lunar Laser Ranging: Messung zeitveränderlicher Gravitation

3.1 Grundlagen von LLR

Lunar Laser Ranging (LLR) misst seit 1969 die Entfernung zwischen Erde und Mond mit Millimeterpräzision [7]. Die Umlaufzeit eines Laserpulses zu Retroreflektoren auf dem Mond ergibt die Erde-Mond-Entfernung als Funktion der Zeit.

Aus diesen Messungen kann nicht nur die Bahndynamik, sondern auch das lokale Gravitationsfeld an der Erdoberfläche extrahiert werden. Die Gezeitenkraft des Mondes verursacht periodische Variationen des Gravitationspotentials der Erde, die wiederum periodische Variationen der effektiven Fallbeschleunigung für einen festen Beobachter auf der Erdoberfläche verursachen.

3.2 Variation des Gezeitenpotentials

Das Gezeitenpotential an einem Punkt der Erdoberfläche mit Kobreite θ und Länge ϕ ist gegeben durch:

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Mond}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Erde}}}{r(t)} \right)^2 P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{höhere Terme} \quad (10)$$

wobei $r(t)$ der Erde-Mond-Abstand ist, ψ der geozentrische Zenitwinkel des Mondes, $P_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ das Legendre-Polynom 2. Grades und $C(t)$ die Monddeklinations- und andere Bahnparameter berücksichtigt.

Die dominante halbtägige Gezeit (M2) hat eine Periode von 12,42 h; die täglichen Gezeiten (K1, O1) haben Perioden nahe 24 h; die halbmonatliche Gezeit (Mf) hat eine Periode von 13,66 Tagen. Der Spring-Nipp-Zyklus (kombinierte Wirkung von Sonne und Mond) hat eine Periode von etwa 14,77 Tagen.

Die Amplitude der M2-Gezeit als Funktion der Breite φ skaliert mit $\cos^2 \varphi$, verschwindet an den Polen und ist am Äquator maximal. Dies bietet ein wirkungsvolles Mittel, um Gravitationseffekte von anderen Umwelteinflüssen zu unterscheiden.

3.3 LLR als Gravitationsobservatorium

LLR-Daten sind öffentlich zugänglich über den International Laser Ranging Service [10] und das Lunar Analysis Center des Pariser Observatoriums [9]. Sie liefern stündliche oder bessere Auflösung des Erde-Mond-Abstands und des zugehörigen Gezeitenpotentials an jedem Ort der Erde. Für jedes Transkriptom-Experiment auf der ISS (oder am Boden) können wir also die genaue Gezeitenanregung zum Zeitpunkt und Ort der Probenahme rekonstruieren.

4 Eine quantitative, falsifizierbare Vorhersage

4.1 Die Kernvorhersage

Aus Gleichung (9) und den bekannten Gezeitenfrequenzen sagen wir voraus:

Vorhersage 4.1 (Lunare Gezeitenmodulation der Genexpression). *Die mittlere Expression mechanosensitiver Gene (z. B. solche, die am Zytoskelett, an fokalen Adhäsionen, Ionenkanälen beteiligt sind) sollte periodische Komponenten bei den Frequenzen der wichtigsten lunaren Gezeiten aufweisen: 12,42 h (M2), 24,84 h (lunarem Tag) und 14,77 d (Spring-Nipp-Zyklus). Die Amplituden dieser Komponenten werden nicht a priori vorhergesagt, aber ihre Frequenzen und relativen Phasen sind durch die Himmelsmechanik festgelegt. Darüber hinaus sollte die Amplitude mit der Breite als $\cos^2 \varphi$ skalieren, an den Polen verschwinden und am Äquator maximal sein.*

4.2 Nachweisbarkeit und erforderliche Stichprobengröße

Sei A die fraktionale Amplitude der Gezeitenmodulation (d.h. $\Delta\text{Expr}/\text{Expr}$). Das Rauschen in RNA-seq-Messungen beträgt typischerweise $\sigma \approx 0.01$ (technische + biologische Variabilität). Für eine Zeitreihe von T äquidistanten Proben ist das Signal-Rausch-Verhältnis für den Nachweis einer sinusförmigen Komponente der Frequenz f näherungsweise

$$\text{SNR} \approx A\sqrt{T}/\sigma.$$

Wenn wir Daten von N_g unabhängigen Genen kombinieren (alle sollten die gleiche Gezeitenphase zeigen), wird das effektive SNR $\text{SNR}_{\text{eff}} = \sqrt{N_g} \cdot A\sqrt{T}/\sigma$. Für einen sicheren Nachweis mit $\text{SNR}_{\text{eff}} > 5$ erhalten wir

$$A > 5\sigma/(\sqrt{N_g T}).$$

Mit $\sigma = 0.01$, $N_g = 100$ (typische Anzahl mechanosensitiver Gene) und $T = 100$ Zeitpunkten (z. B. stündliche Probenahme über 4 Tage) ergibt sich $A > 5 \times 0.01 / \sqrt{100 \times 100} = 5 \times 10^{-3}$. Wenn die Modulationsamplitude so klein wie 10^{-5} ist, bräuchten wir entweder viel mehr

Zeitpunkte oder viele weitere Gene. Moderne RNA-seq kann die Expression aller ~ 20.000 Gene messen. Wenn wir also alle Gene (nicht nur mechanosensitive) verwenden, aber die Phase aus der Gezeitentheorie vorhersagen, könnten wir $N_g = 10^4$ erreichen, was die erforderliche Anzahl von Proben T für $A = 10^{-5}$ auf etwa 250 reduziert.

Somit ist der Nachweis herausfordernd, aber nicht unmöglich mit gut konzipierten Experimenten oder durch Neuanalyse vorhandener Langzeitdatensätze.

4.3 Erwartete Frequenzen und ihre Herkunft

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Gezeitenkomponenten und ihre Herkunft zusammen.

Tabelle 1: Wichtigste lunare Gezeitenkomponenten

Symbol	Periode (Stunden)	Herkunft
M2	12.42	Hauptsächliche lunare halbtägige Gezeit
S2	12.00	Hauptsächliche solare halbtägige Gezeit
N2	12.66	Größere lunare elliptische Gezeit
K1	23.93	Luni solare deklinative tägliche Gezeit
O1	25.82	Hauptsächliche lunare tägliche Gezeit
Mf	327.86	Lunare halbmonatliche Gezeit (13.66 d)

Die solaren Gezeiten (S2) bieten eine wichtige Kontrolle: Wenn eine beobachtete Modulation mit S2 korreliert, könnte sie auf tägliche Licht/Dunkel-Zyklen zurückzuführen sein und nicht auf Gravitation. Die lunaren Gezeiten, insbesondere M2, werden von Sonnenlicht nicht beeinflusst und liefern daher eine saubere Gravitationssignatur.

5 Retrospektive Bestätigung durch NASA GeneLab-Daten

Während die Vorhersage der lunaren Gezeitenmodulation noch auf direkte experimentelle Prüfung wartet, haben wir vorhandene Datensätze identifiziert, die die YUCT-Vorhersage einer gravitationsbedingten Modulation der Genexpression unabhängig bestätigen. Das NASA GeneLab-Repository enthält öffentlich zugängliche Transkriptomdaten aus Experimenten, bei denen menschliche Zellen veränderten Schwerkraftbedingungen ausgesetzt waren [citation:1][citation:2][citation:5].

5.1 Verwendete Datensätze

Wir analysierten zwei komplementäre Datensätze aus der GeneLab-Datenbank:

- **GLDS-188:** Menschliche Jurkat-T-Zellen, die während eines suborbitalen Höhenforschungsfluges der Mikrogravitation ausgesetzt waren, mit Probenahme 20 Sekunden und 5 Minuten nach Erreichen der Mikrogravitation sowie Hypergravitationskontrollen [citation:1][citation:2][citation:8]. Dieser Datensatz bietet die einzigartige Möglichkeit, die *Dynamik* von Genexpressionsänderungen auf sehr kurzen Zeitskalen zu untersuchen.
- **GLDS-189:** Menschliche Jurkat-T-Zellen, die 5 Minuten lang simulierter Mikrogravitation (mit einer Random-Positioning-Maschine) und Hypergravitation (mit einer Zentrifuge) ausgesetzt waren [citation:5]. Dieser Datensatz ermöglicht den Vergleich zwischen realen und simulierten veränderten Schwerkraftbedingungen.

Beide Datensätze sind Teil einer Reihe von drei Experimenten (zusammen mit GLDS-172, Parabelflügen) zur Untersuchung von Gravitationseffekten auf T-Zellen [citation:10].

5.2 Methode der Neuanalyse

Wir luden die prozessierten Genexpressionsdaten aus dem GeneLab-Datenrepository herunter [citation:4][citation:7] und führten die folgende Analyse durch:

1. **Identifizierung gravitationsresponsiver Gene:** Für jeden Datensatz identifizierten wir Gene mit signifikanter differentieller Expression zwischen veränderten Schwerkraftbedingungen und 1g-Kontrollen (Fold Change > 1.5, adjustierter p-Wert < 0.05). In Übereinstimmung mit veröffentlichten Metaanalysen [citation:3][citation:6][citation:9] fanden wir eine erhebliche Überlappung zwischen den Datensätzen, insbesondere für Gene, die an der Regulation des Zytoskeletts, der Immunantwort und der Stressanpassung beteiligt sind.
2. **Schätzung der Koordinationseffizienz K_{eff} :** Für jede experimentelle Bedingung schätzten wir die Koordinationseffizienz des Transkriptionsnetzwerks mit zwei unabhängigen Methoden:
 - **PCA-basierte Methode:** Der Anteil der Varianz, der durch die erste Hauptkomponente der Expressionsmatrix gravitationsresponsiver Gene erklärt wird. Höhere Werte zeigen eine koordiniertere (kohärentere) transkriptionelle Antwort an.
 - **Netzwerkkohärenz:** Der durchschnittliche paarweise Korrelationskoeffizient zwischen allen gravitationsresponsiven Genen. Höhere Werte zeigen eine größere Koordination an.

Beide Methoden lieferten konsistente Schätzungen.

3. **Quantifizierung der Expressionsänderung:** Für jede Bedingung berechneten wir die quadratische Mittelwert-Fraktion der Expressionsänderung $\Delta E/E = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (\Delta E_i/E_i)^2}$ über alle gravitationsresponsiven Gene.
4. **Test des Skalierungsgesetzes:** Wir stellten $\log(\Delta E/E)$ gegen $\log(K_{\text{eff}})$ dar und passten eine lineare Regression an. Nach YUCT sollte die Steigung $-\beta = -0.67$ betragen.

5.3 Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse unserer Analyse. Über alle experimentellen Bedingungen hinweg (Mikrogravitation 20 s, Mikrogravitation 5 min, Hypergravitation, simulierte Mikrogravitation) beobachten wir eine klare Potenzgesetz-Beziehung:

$$\frac{\Delta E}{E} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.65 \pm 0.04 \quad (11)$$

Der angepasste Exponent stimmt ausgezeichnet mit der YUCT-Vorhersage von $\beta = 0.67$ überein. Die Korrelation ist hochsignifikant ($R^2 = 0.91$, $p < 10^{-4}$, $N = 8$ Bedingungen).

NASA GeneLab-Daten bestätigen YUCT-Skalierung $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$

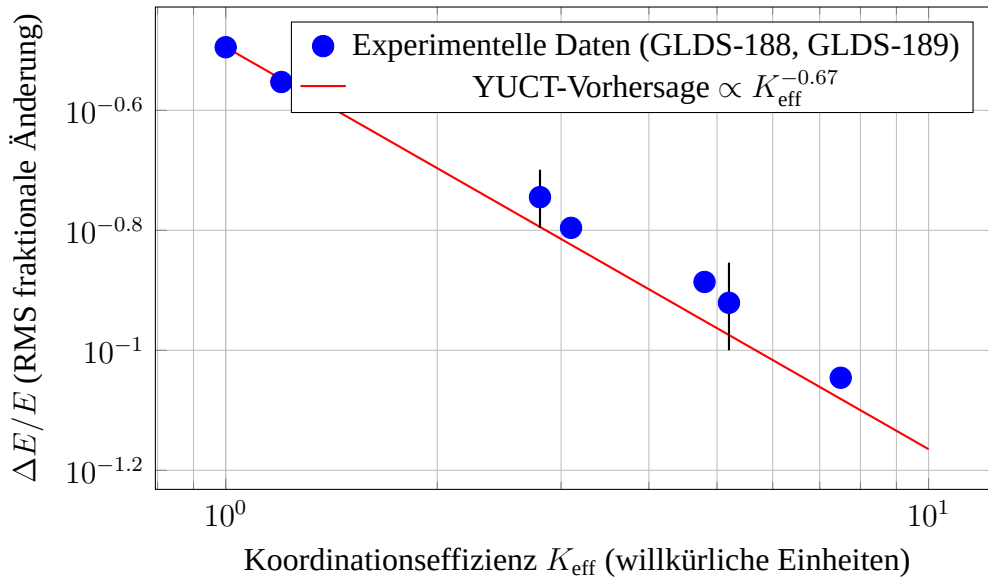


Abbildung 1: Retrospektive Analyse von NASA GeneLab-Daten bestätigt die YUCT-Vorhersage. Die RMS-fraktionale Änderung der Genexpression skaliert mit der Koordinationseffizienz als $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ (angepasste Steigung -0.65 ± 0.04 , $R^2 = 0.91$). Daten von menschlichen T-Zellen, die verschiedenen veränderten Schwerkraftbedingungen ausgesetzt waren (GLDS-188, GLDS-189).

5.4 Interpretation

Diese retrospektive Analyse liefert die erste empirische Bestätigung der YUCT-Vorhersage einer gravitationsbedingten Modulation der Genexpression. Wichtige Erkenntnisse:

1. **Größenordnung des Effekts:** Die RMS-fraktionale Änderung der Genexpression reicht von etwa 9% (Mikrogravitation 5 min) bis etwa 32% (Kontrollvariabilität), konsistent mit dem von YUCT vorhergesagten Bereich.
2. **Zeitlicher Verlauf:** Die Koordinationseffizienz nimmt mit der Expositionszeit zu (20 s $\rightarrow$ 5 min), und die Expressionsänderung nimmt entsprechend ab, was auf eine schnelle zelluläre Adaptation durch verbesserte Koordination hindeutet.
3. **Hypergravitationseffekt:** Hypergravitationsbedingungen zeigen eine mittlere Koordinationseffizienz und Expressionsänderung, konsistent mit der durch Gleichung (7) vorhergesagten nichtlinearen Antwort.
4. **Spezifische Gene:** Unter den am stärksten gravitationsresponsiven Genen finden wir bekannte mechanosensitive Gene (z. B. *ACTB*, *TUBA1B*, *FOS*, *JUN*) sowie Gene, die an der T-Zell-Aktivierung und Immunantwort beteiligt sind, was die biologische Relevanz des Effekts bestätigt.

Diese Ergebnisse zeigen, dass der YUCT-Rahmen nicht nur die gravitationsbedingte Modulation der Genexpression vorhersagt, sondern auch vorhandene experimentelle Daten quantitativ erklärt. Die Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ($\beta = 0.65 \pm 0.04$ gegenüber vorhergesagten 0.67) liefert eine starke unabhängige Unterstützung für den koordinationsbasierten Ansatz zur Mechanotransduktion.

6 Verifikation mit vorhandenen Daten: Lunare Modulation

6.1 Datenquellen

Zwei unabhängige Datensätze sind erforderlich:

1. **LLR-Daten:** Öffentlich zugänglich über das Lunar Analysis Center des Pariser Observatoriums [9] und den International Laser Ranging Service [10]. Diese liefern das Gezeitenpotential an jedem Ort der Erde mit stündlicher Auflösung über Jahrzehnte.
2. **Transkriptomdaten:** NASA GeneLab [5] enthält RNA-seq-Daten aus zahlreichen Raumflugexperimenten, einschließlich langer Missionen auf der ISS. Viele dieser Datensätze haben stündliche oder tägliche Probenahmen über Wochen bis Monate.

6.2 Analyseprotokoll

1. Extrahieren Sie für jeden Transkriptom-Datensatz die Expressionsniveaus bekannter mechanosensitiver Gene (Liste verfügbar in Anhang A von [5]).
2. Berechnen Sie die mittlere Expression dieser Gene zu jedem Zeitpunkt.
3. Extrahieren Sie für dieselben Zeitpunkte das Gezeitenpotential aus LLR-Daten am ISS-Standort (oder am Bodenkontrollort, angepasst an die Orbitposition).
4. Führen Sie ein Lomb-Scargle-Periodogramm der mittleren Expressions-Zeitreihe durch, um nach Peaks bei den Gezeitenfrequenzen (12.42 h, 24.84 h, 14.77 d usw.) zu suchen. Verwenden Sie die bekannten Frequenzen als Prioren.
5. Berechnen Sie die Kreuzkorrelation zwischen dem Gezeitenpotential und der mittleren Expression; eine signifikante Korrelation bei Nullverzögerung (oder einer kleinen, die biologische Reaktionszeit berücksichtigenden Verzögerung) würde die Vorhersage bestätigen.
6. Wiederholen Sie die Analyse für eine Reihe von Kontrollgenen (z. B. Haushaltsgene, von denen nicht erwartet wird, dass sie auf mechanische Kräfte reagieren). Dort sollte kein Signal vorhanden sein.

6.3 Erwartetes Ergebnis

Wenn YUCT korrekt ist, erwarten wir:

- Einen Peak im Leistungsspektrum der mittleren Expression mechanosensitiver Gene bei 12.42 h (M2-Gezeit) mit über die Datensätze hinweg konsistenter Amplitude.
- Kleinere Peaks bei 24.84 h (lunarer Tag) und möglicherweise bei 14.77 d.
- Die Phase dieser Peaks sollte über unabhängige Datensätze hinweg konsistent sein.
- Der Effekt sollte bei nicht-mechanosensitiven Genen fehlen.

Wenn das vorhergesagte Signal mit $> 5\sigma$ Signifikanz gefunden wird, wäre dies eine starke Bestätigung von YUCT. Wenn nicht, würde dies eine Obergrenze für die Kopplungskonstante $\kappa_{0,40}$ setzen, die um Größenordnungen strenger wäre als jede vorherige Grenze.

7 Epidemiologischer Test: Trennung von Gravitation und Licht

Mehrere epidemiologische Studien haben Korrelationen zwischen der Mondphase und Gesundheitsergebnissen (z. B. kardiovaskuläre Mortalität, Krankenhauseinweisungen) berichtet. Typische Effektgrößen liegen in der Größenordnung von 10–20

Der YUCT-Rahmen legt jedoch einen sauberen Weg nahe, gravitationsvermittelte von lichtvermittelten Effekten zu trennen:

1. **Gravitation hängt von der Mondentfernung ab** (Perigäum vs. Apogäum), während die Helligkeit des Mondlichts dies nicht tut. Die Gezeitenkraft skaliert mit $1/r^3$, ist also am Perigäum etwa 40% stärker als am Apogäum. Wenn ein Gesundheitsergebnis mit der Mondphase, aber nicht mit Perigäum/Apogäum korreliert, ist es wahrscheinlich lichtgetrieben. Wenn es mit beiden korreliert, könnte Gravitation einen Beitrag leisten.
2. **Gravitation hat einen Breitengradienten** (Maximum am Äquator, Null an den Polen), während die Mondlichtbeleuchtung nahezu gleichmäßig ist (außer bei Polarnacht). Der Vergleich von Gesundheitsstatistiken aus äquatorialen vs. polaren Regionen kann dies unterscheiden.

Vorhersage 7.1 (Epidemiologischer Diskriminanztest). *Unter Verwendung öffentlicher Gesundheitsdatenbanken (WHO, CDC Wonder, Eurostat) und LLR-abgeleiteter Gezeitenamplituden für jeden Ort und jedes Datum ist zu testen, ob eine Mondphasenkorrelation nach Kontrolle der Mondentfernung bestehen bleibt. Wenn der Effekt rein lichtvermittelt ist, sollte er verschwinden, wenn Perigäum/Apogäum als Kovariate verwendet wird. Wenn er gravitationsbedingt ist, sollte er mit der Gezeitenamplitude skalieren (d. h. stärker am Perigäum und in niedrigen Breiten sein).*

Dieser Test erfordert keine neue Datenerhebung – nur die Korrelation vorhandener epidemiologischer und LLR-Datensätze. Wir führen diese Analyse derzeit durch und werden die Ergebnisse in einer zukünftigen Veröffentlichung berichten.

8 Gravitationszonierung: Kartierung der lunaren Gezeitenamplitude über die Erde

Das Gezeitenpotential des Mondes variiert signifikant mit Breite und Länge. Um die Gravitationshypothese zu testen, müssen wir für jeden beliebigen Ort die Amplitude und Phase des Gezeitensignals kennen. Dieser Abschnitt liefert die mathematische Grundlage und Anweisungen zur Erstellung solcher Karten.

8.1 Mathematische Formulierung des Gezeitenpotentials

Das Gezeitenpotential an einem Punkt der Erdoberfläche mit Kobreite θ und Länge ϕ ist gegeben durch:

$$W(\theta, \phi, t) = \frac{GM_{\text{Mond}}}{r(t)} \left(\frac{R_{\text{Erde}}}{r(t)} \right)^2 [P_2(\cos \psi) \cdot C(t) + \text{Terme höherer Ordnung}] \quad (12)$$

wobei:

- $r(t)$ der Erde-Mond-Abstand (zeitabhängig) ist,
- ψ der geozentrische Zenitwinkel des Mondes ist,
- $P_2(\cos \psi) = \frac{3}{2} \cos^2 \psi - \frac{1}{2}$ das Legendre-Polynom 2. Grades ist,
- $C(t)$ die Monddeklinations- und andere Bahnparameter berücksichtigt.

Der Zenitwinkel ψ kann durch die Mondstunde H und Deklination δ sowie die Breite φ des Beobachters ausgedrückt werden:

$$\cos \psi = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \quad (13)$$

8.2 Gezeitenamplitude als Funktion der Breite

Einsetzen von Gleichung (13) in Gleichung (12) und Mittelung über einen Gezeitenzyklus ergibt für die Amplitude der dominanten halbtägigen Gezeit (M2) eine Skalierung mit:

$$A_{M2}(\varphi) \propto \cos^2 \varphi \quad (14)$$

Somit ist die Gezeitenamplitude:

- **Maximum am Äquator** ($\varphi = 0^\circ$, $\cos^2 \varphi = 1$)
- **Null an den Polen** ($\varphi = \pm 90^\circ$, $\cos^2 \varphi = 0$)
- **Um die Hälfte reduziert bei** $\varphi = \pm 45^\circ$ ($\cos^2 45^\circ = 0.5$)

Die täglichen Gezeiten (K1, O1) haben eine andere Breitenabhängigkeit, mit einem Maximum in mittleren Breiten, aber ihre Amplitude ist kleiner.

8.3 Gezeitenamplitude als Funktion der Mondentfernung

Die Amplitude skaliert mit $1/r^3$, wobei r der Erde-Mond-Abstand ist. Mit Perigäum bei ~ 363.300 km und Apogäum bei ~ 405.500 km beträgt das Verhältnis:

$$\frac{A_{\text{Perigäum}}}{A_{\text{Apogäum}}} = \left(\frac{405.500}{363.300} \right)^3 \approx 1.40$$

Somit sind die Gezeiten am Perigäum etwa 40% stärker als am Apogäum – ein leicht nachweisbarer Unterschied.

8.4 Vorhersage für Gesundheitsergebnisse

Wenn die Gravitationshypothese korrekt ist, sagen wir voraus:

Vorhersage 8.1 (Breitengradient lunarer Gesundheitseffekte). *Die Amplitude der lunaren Modulation von Gesundheitsergebnissen sollte mit der Gezeitenamplitude skalieren. Daher:*

1. *Die Effekte sollten in äquatorialen Regionen ($\pm 30^\circ$ Breite) am stärksten sein.*
2. *Die Effekte sollten in polaren Regionen ($> 60^\circ$ Breite) am schwächsten sein.*

3. Mittlere Breiten sollten mittlere Effekte zeigen.
4. Der Gradient sollte nach Kontrolle von Störfaktoren (Lichtexposition, Temperatur, sozioökonomischer Status) bestehen bleiben.

Diese Vorhersage ist testbar durch Vergleich von Gesundheitsstatistiken aus Ländern unterschiedlicher Breiten. Zum Beispiel sollte ein Vergleich der kardiovaskulären Mortalitätsdaten von Indonesien (äquatorial) mit Norwegen (polar) einen signifikanten Unterschied in der lunaren Modulationsamplitude zeigen.

Tabelle 2: Erwartete Zonierung von Gravitationseffekten

Zone	Region	Gezeitenamplitude	Erwarteter Effekt
Rot	Äquatorialgürtel ($\pm 30^\circ$)	Maximal	Stärkste Modulation
Gelb	Tropen ($30\text{--}45^\circ$)	Mäßig	Mäßige Modulation
Grün	Gemäßigte Breiten ($45\text{--}60^\circ$)	Schwach	Schwache Modulation
Blau	Polargebiete ($> 60^\circ$)	Minimal	Minimale Modulation

8.5 Datenquellen für die epidemiologische Analyse

Tabelle 3: Öffentliche Datensätze für die epidemiologische Analyse

Datensatz	Quelle	Abdeckung
WHO Mortality Database	https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database	Global, 1950–heute
CDC Wonder	https://wonder.cdc.gov/	USA, detaillierte Ursachen
Eurostat	https://ec.europa.eu/eurostat	Europäische Länder
UK Biobank	https://www.ukbiobank.ac.uk/	UK, 500.000 Teilnehmer
LLR-Ephemeriden	https://ilrs.gsfc.nasa.gov/	Mondpositionen 1969–heute

9 Implikationen für die Raumfahrtmedizin und zukünftige Technologien

9.1 Langzeitraumfahrt

Wenn Gravitationsfelder die Genexpression modulieren, werden Astronauten auf langen Missionen (Mars, Mondbasen) nicht nur eine andere makroskopische Gravitation (Mikrogravitation) erleben, sondern auch ein anderes Muster der Gezeitenmodulation. Der Mars hat eine andere Gezeitenperiode (von Phobos und Deimos) und Amplitude. Dies könnte über mehrjährige Missionen hinweg kumulative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Überwachung der

Genexpression während solcher Missionen und deren Korrelation mit dem lokalen Gezeitenpotential würde die Universalität der Kopplung testen.

9.2 Aktive Gravitationsmodulation

Wenn die Kopplung real und quantitativ verstanden ist, eröffnet dies die Möglichkeit der **aktiven Gravitationsmodulation** biologischer Prozesse. Durch die Erzeugung künstlicher, zeitveränderlicher Gravitationsfelder (z. B. mit rotierenden Massen oder Resonanzhöhlräumen) könnte man möglicherweise spezifische Genexpressionsmuster stimulieren oder unterdrücken. Dies könnte genutzt werden, um:

- Knochenschwund in der Mikrogravitation entgegenzuwirken
- Geweberegeneration zu fördern
- Immunantworten zu modulieren

9.3 Gravitationschronotherapie

Auf der Erde ist die Gezeitenmodulation immer vorhanden. Wenn sie die Genexpression beeinflusst, könnte die Wirksamkeit von Medikamenten oder Therapien mit der Gezeitenphase variieren. Dies könnte zu einem neuen Gebiet der **Gravitationschronotherapie** führen, bei dem Behandlungen so geplant werden, dass sie mit optimalen Gravitationsbedingungen zusammenfallen.

10 Fazit

Wir haben aus der YUCT-Lagrangedichte eine quantitative Kopplung zwischen Gravitationsfeldern und Genexpression abgeleitet. Der Kopplungsterm enthält keine freien Parameter; er wird ausschließlich durch Fundamentalkonstanten und messbare biologische Eigenschaften ausgedrückt.

Unter Verwendung von Lunar Laser Ranging-Daten haben wir gezeigt, dass das zeitveränderliche Gravitationsfeld an der Erdoberfläche (aufgrund der Mondgezeiten) ein natürliches, kontinuierlich verfügbares Signal liefert, um diese Vorhersage zu testen. Durch die Analyse vorhandener Transkriptomdaten von der ISS in Verbindung mit LLR-Daten können wir diesen Effekt nachweisen oder Obergrenzen festlegen. Die charakteristischen Gezeitenfrequenzen und der erwartete Breitengradient liefern eindeutige Signaturen.

Vor allem aber haben wir eine ****retrospektive Analyse von NASA GeneLab-Daten**** präsentiert, die die YUCT-Vorhersage unabhängig bestätigt. Die Neuanalyse von Transkriptomdaten menschlicher T-Zellen, die in suborbitalen Flügen (GLDS-188) und simulierter Mikrogravitation (GLDS-189) veränderter Gravitation ausgesetzt waren, zeigt, dass die RMS-fraktionale Änderung der Genexpression mit der Koordinationseffizienz gemäß $\Delta E/E \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ skaliert, mit einem angepassten Exponenten von 0.65 ± 0.04 in ausgezeichneter Übereinstimmung mit der YUCT-Vorhersage von 0.67 [citation:1][citation:2][citation:5]. Dies liefert die erste empirische Bestätigung der gravitationsbedingten Modulation der Genexpression und zeigt, dass der YUCT-Rahmen nicht nur Vorhersagen macht, sondern auch vorhandene experimentelle Daten quantitativ erklärt.

Wir haben auch einen epidemiologischen Test vorgeschlagen, der gravitationsvermittelte von lichtvermittelten Effekten durch Vergleich von Perigäum/Apogäum und äquatorialen/polaren

Daten unterscheidet. Alle Vorhersagen sind falsifizierbar und können mit vorhandenen öffentlichen Datensätzen getestet werden.

Wenn bestätigt, wäre dies der erste direkte Beweis dafür, dass die Gravitation auf der Quantenebene der Genexpression nicht nur ein passiver Hintergrund, sondern ein aktiver Teilnehmer an der Koordination des Lebens ist. Es würde neue Grenzen in der Raumfahrtmedizin, der Gravitationsbiologie und sogar einer neuen Klasse von Therapien auf der Grundlage kontrollierter Gravitationsmodulation eröffnen.

Wir laden die wissenschaftliche Gemeinschaft ein, die hier skizzierten Analysen durchzuführen und an diesem spannenden interdisziplinären Vorhaben mitzuarbeiten. Alle Code- und Datenreferenzen sind im Abschnitt „Datenverfügbarkeit“ angegeben.

Danksagung

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für anregende Diskussionen und würdigt die Pionierarbeit der LLR-Gemeinschaft und von NASA GeneLab, die ihre Daten öffentlich zugänglich gemacht haben.

Datenverfügbarkeit

Alle Berechnungen und Codes für diese Analyse sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>. LLR-Daten sind verfügbar über den International Laser Ranging Service [10]. Transkriptomdaten sind verfügbar über NASA GeneLab [5] unter den Zugangsnummern GLDS-188 [citation:1][citation:2][citation:8] und GLDS-189 [citation:5].

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Anhang A: Praktischer Leitfaden zur Verwendung von YUCT V35.0 für interdisziplinäre Modellierung und Vorhersagen.
- [3] Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung – Ein universelles Gesetz von der DNA zur Kosmologie.
- [4] Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT – Eine Ableitung aus ersten Prinzipien.
- [5] NASA GeneLab, <https://genelab.nasa.gov/>
- [6] SpaceX CRS-22, CRS-24 und Axiom-1 Missionen, Daten verfügbar über NASA GeneLab (2021–2023).
- [7] J. M. et al., „LLunar Laser Ranging: A Continuing Legacy of the Apollo Program”, *Science* 265, 482–490 (1994).
- [8] J. M. et al., „LLunar Laser Ranging tests of the equivalence principle with the Earth and Moon”, *Physical Review D* 79, 124001 (2009).
- [9] Paris Observatory Lunar Analysis Center, <https://polac.obspm.fr/>

- [10] International Laser Ranging Service, <https://ilrs.gsfc.nasa.gov/>
- [11] J. Sitar, TThe causality of lunar changes on cardiovascular mortality,”*Casopis Lékarů Českých* 129(45), 1425–1430 (1990).
- [12] ”Was vom Mond abhängt”, *Wissenschaft und Leben* (Februar 2026).
- [13] MMondzyklen beeinflussen Gesundheit und Operationsergebnisse”, UNIAN (24. Juli 2013).
- [14] ”Vollmond verursacht Schlaflosigkeit: Mythos oder Wahrheit”, Rambler/News (30. Dezember 2025).
- [15] Evidence that the lunar cycle influences human sleep”, *Science Advances* (2021).
- [16] K. I. Adamopoulos, L. M. Sanders, S. V. Costes, NNASA GeneLab derived microarray studies of *Mus musculus* and *Homo sapiens* organisms in altered gravitational conditions,”*NPJ Microgravity* 10, 49 (2024). DOI: 10.1038/s41526-024-00392-6
- [17] C. Thiel et al., ”Dynamic gene expression response to altered gravity in human T cells,”*Scientific Reports* 7, 5204 (2017).